

Parcours 4 : Je sais utiliser une échelle pour calculer une distance ou trouver une échelle.

Niveau 1 : Je connais la définition d'une échelle. Je sais ce que représente une échelle.

Niveau 2 : Je sais trouver une échelle à partir d'information donnée. Je sais calculer une distance en utilisant une échelle à partir d'informations données.

Niveau 3 : Je sais calculer une distance en utilisant une échelle et une carte. Je sais calculer une échelle grâce à une carte et à des informations données.

Niveau 4 : Je sais calculer une distance et trouver une échelle dans un problème complexe à partir de l'analyse de documents.

Niveau 1 :

- Je connais la définition d'une échelle.
 - Je sais ce que représente une échelle.
-

Exercice 1 :

1. Que signifie qu'une carte est à l'échelle $\frac{1}{1000}$?
 2. Qu'est-ce qu'une échelle ?
-

Exercice 2 :

1. Sur une carte, 10cm sur le dessin représente 300 000cm dans la réalité.
Quelle est l'échelle de la carte
 2. A. On a tracé un segment de 1cm sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$. Quelle distance, en cm, cela représente-t-il dans la réalité ?
B. Quelle distance cela représente-t-il en km ?
 3. Une maquette est à l'échelle $\frac{3}{10}$ est-elle une réduction ou un agrandissement ?
-

Exercice 4 :

Si j'ai le tableau de proportionnalité suivant quelle est l'échelle (coefficient de proportionnalité) de ce tableau ?

Distance sur le plan (en cm)	1	86
Distance en réalité (en cm)	5000	430 000

.....

Exercice 5 :

Si j'ai le tableau de proportionnalité suivant quelle est l'échelle (coefficient de proportionnalité) de ce tableau ?

Distance sur le plan (en cm)	43	1
Distance en réalité (en cm)	4 300 000	100 000

.....

Exercice 6 :

Si j'ai le tableau de proportionnalité suivant quelle est l'échelle (coefficient de proportionnalité) de ce tableau ?

Distance sur le plan (en cm)	12	69
Distance en réalité (en cm)	2 400	13 800

Parcours 3 : Je sais utiliser une échelle pour calculer une distance ou trouver une échelle.

Niveau 2 :

- Je sais trouver une échelle à partir d'information donnée.
 - Je sais calculer une distance en utilisant une échelle à partir d'informations données.
-

Exercice 1 :

Thibault a fait un plan de sa chambre rectangulaire à l'échelle $\frac{1}{100}$. Les dimensions sur le plan sont 3cm et 4cm. Quelles sont les dimensions réelles de sa chambre ?

.....

Exercice 2 :

Mathis a une voiture de sport en modèle réduit 27 fois plus petit que celle de son père. Quelle est l'échelle du modèle de Mathis ?

.....

Exercice 3 :

Un magasin de jouets vend des figurines de joueurs de basket connues mesurant 15cm chacune. Ces figures sont-elles proportionnelles à la taille réelle des joueurs ?

.....

Exercice 4 :

A vol d'oiseau deux villes sont distantes de 8km. Quelle distance les sépare sur une carte à l'échelle $\frac{1}{400\,000}$?

.....

Exercice 5 :

1. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{200\,000}$ deux villes sont distantes de 5cm. Quelle distance les sépare dans la réalité ?
2. La taille d'une cellule végétale est d'environ 0,1nm. Quelle est sa taille sur un dessin à l'échelle sur un dessin à l'échelle 12,5 ?

.....

Exercice 6 :

La tour Eiffel mesure 324m de haut. Un modèle réduit mesure 18cm. Quelle est l'échelle de ce modèle réduit ?

.....

Exercice 7 :

Sur un plan, 1cm correspond à 2km dans la réalité. Calculer l'échelle de ce plan.

.....

Exercice 8 :

Maëlle a construit une maquette de Formule 1. Sa maquette, à l'échelle $\frac{1}{18}$, mesure 25cm de longueur.

Quelle est la longueur réelle en mètre de cette formule 1 ?

Niveau 3 :

- Je sais calculer une distance en utilisant une échelle et une carte.
- Je sais calculer une échelle grâce à une carte et à des informations données.

Exercice 1 :

Cette carte situe quelques villes de la région Île-de-France.

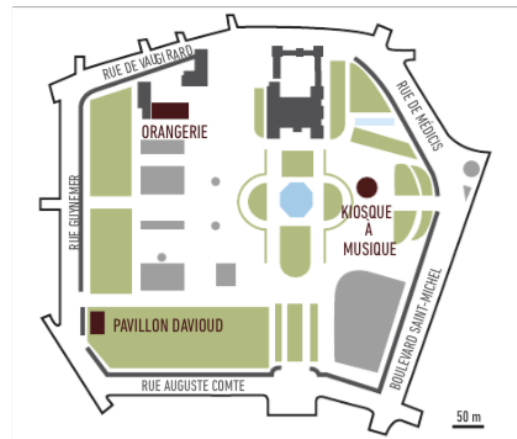
1. Quelle est l'échelle de cette carte.
2. Quelle est la distance à vol d'oiseau entre Champigny-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne ? Justifier la réponse.
3. Quelle ville de Rosny-sous-Bois ou de Gagny est la plus proche de Villiers-sur-Marne ? Justifier la réponse.



Exercice 2 :

Voici une carte des Jardins du Luxembourg qui se trouvent à Paris, dans le 6^e arrondissement.

- Quelle est l'échelle de la carte ? Justifier la réponse.
- Estimer le périmètre des Jardins du Luxembourg.



Exercice 3 :

Voici la carte de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur.

1. Sachant que la distance qui sépare Nice de Marseille est d'environ 200km. Estimer l'échelle de la carte.
2. Calculer la distance qui sépare approximativement Avignon et Toulon.



Exercice 3 :

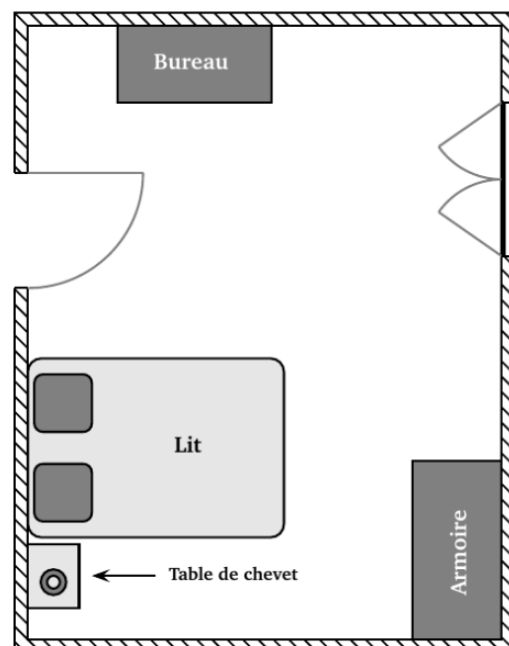
On donne ci-dessous le parcours d'une course à Chantenay, près de Nantes. Déterminer l'échelle du plan.



Exercice 4 :

Maxime vient de faire un plan de sa chambre.

1. Sachant que son lit mesure 2,00m sur 1,40m, quelle échelle a-t-il utilisé pour dessiner ce plan ?
2. Quelles sont les dimensions réelles de l'armoire ?
3. Il souhaite mettre du parquet dans toute sa chambre. Il prévoit d'en acheter 10% de plus que ce qu'il en faut. Combien de mètre-carré doit-il commander ?

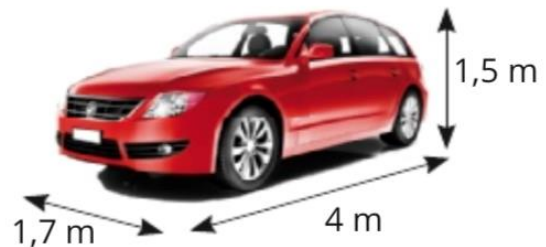


Niveau 4 :

- Je sais calculer une distance et trouver une échelle dans un problème complexe à partir de l'analyse de documents.

Exercice 1 :

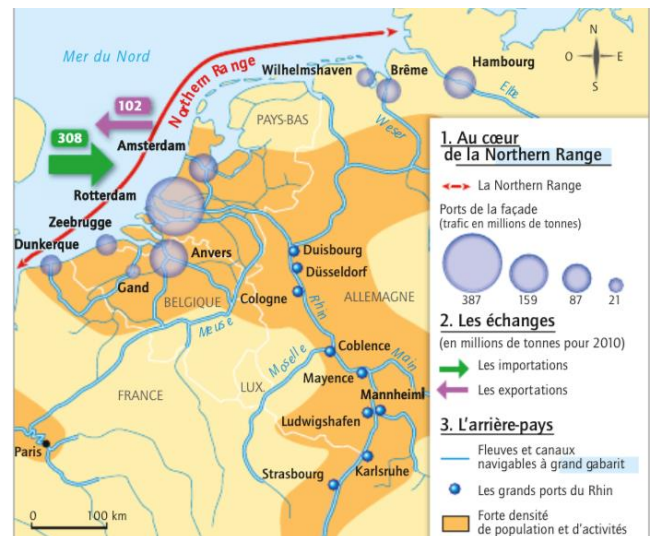
Un maquettiste doit réaliser une maquette de cette voiture. Il dispose de boîtes qui ont pour dimensions $12\text{cm} \times 6\text{cm} \times 5\text{cm}$. Quelles peuvent être les échelles de la maquette pour qu'elle tienne dans une boîte ? Justifier la réponse.



Exercice 2 :

La carte ci-dessous représente la façade maritime de Rotterdam.

1. Que représentent les disques ? Comment mettent-ils en valeur la hiérarchie des ports ?
2. Estimer la distance à vol d'oiseau entre Paris et Strasbourg.
3. Estimer la distance à vol d'oiseau entre Hambourg et Rotterdam.



Exercice 3 :

Inauguré en 1950, le stage Maracana est un lieu mythique, place de grands événements sportifs tels que la coupe du monde 2014 ou les jeux olympique 2016.

C'est une structure de forme ovale de dimensions 317m et de 279m pour une hauteur de 32m dont la surface au sol est d'environ $69\,500\text{m}^2$.

Sur la célèbre plage de Copacabana, à Rio, on peut admirer de nombreuses sculptures de sable. L'un des sculpteurs souhaite réaliser une reproduction du stage à l'échelle $\frac{1}{300}$.

1. Quelle seront les dimensions arrondies au centimètre de cette reproduction.
2. A. Quelle en sera la superficie ? On donnera le résultat en m^2 , arrondi au centimètre.
B. Le sculpteur dispose d'un espace de 1m^2 . Est-il certain de pouvoir réaliser sa reproduction ? On justifiera brièvement la réponse.